

格点 QCD 中的 smear 算法： 从夸克场涂抹到规范场平滑的统一解析

基于本库文献与代码的综合解析

2026 年 8 月 12 日

摘要

涂抹 (smearing) 是格点 QCD 中抑制统计噪声、改善算符-态重叠、从而可靠提取低能物理的关键数值技术。本文以统一视角系统解析格点 QCD 中的 smear 算法：按作用对象分为**夸克场涂抹** (Wuppertal/Jacobi 涂抹、动量涂抹、蒸馏方法) 与**规范场平滑** (APE 涂抹、HYP 涂抹、stout 涂抹、梯度流/Wilson flow) 两大类；按数学结构分为**格点算符型** (离散迭代) 与**连续演化型** (流方程)。在理论层面，本文给出 Wuppertal 涂抹核 $J = (1 + \sigma \nabla^2 / n_\sigma)^{n_\sigma}$ 、stout 变换 $U'_\mu = \exp(iQ_\mu)U_\mu$ 的完整推导及其投影性质，阐明动量涂抹 $\tilde{\psi}(x) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{x}} \psi(x)$ 通过带相位本征矢构造高动量插值算符的原理，并说明梯度流作为可重整化连续涂抹的理论地位。在实现层面，本文结合本库代码 (snsc/main.py 的相位因子计算、examples/sush/lqcddb 的 stout 涂抹实现、examples/donghx 与 examples/zhangxin 的动量涂抹蒸馏脚本) 逐行解读各类 smear 算法的数值实现，并汇总其在 CLQCD 胶子 PDF、蒸馏 2pt 关联函数等实际计算中的应用。

目录

1	引言：为什么需要涂抹？	3
1.1	涂抹问题的统一分类	3
2	夸克场涂抹：Wuppertal/Jacobi 与 Gaussian 涂抹	4
2.1	格点协变 Laplace 算符	4
2.2	Wuppertal/Jacobi 涂抹核	4
3	动量涂抹：高动量强子算符的构造	5
3.1	定义与物理动机	5
3.2	平移不变性与 Type 选择	5
3.3	本库中的动量涂抹实现	6
3.4	系综配置与相位符号约定	7

目录	2
4 蒸馏：Laplace 本征模涂抹的精确化	8
4.1 从 Jacobi 涂抹到本征模截断	8
4.2 蒸馏与动量的结合：动量涂抹蒸馏	8
5 规范场平滑：APE 涂抹	9
5.1 定义	9
6 HYP 涂抹	9
6.1 三步构造	9
7 stout 涂抹	10
7.1 解析 stout 变换	10
7.2 本库的 stout 涂抹实现	11
8 梯度流：连续涂抹与可重整化框架	12
8.1 定义	12
8.2 可重整化性	12
9 smear 算法的系统比较	13
10 总结与展望	13

1 引言：为什么需要涂抹？

格点 QCD 中的物理观测量（强子质量、形状因子、部分子分布函数等）最终都要从欧几里得关联函数中提取。关联函数一般可以写成谱分解形式 [7]：

$$C(t', t) = \langle \chi(t') \chi^\dagger(t) \rangle = \sum_k |\langle \chi | k \rangle|^2 e^{-E_k(t'-t)}, \quad (1)$$

其中 χ 是强子插值算符， $|k\rangle$ 为具有相应量子数的哈密顿量本征态。在 $t' - t$ 很大时，关联函数被能量最低的态（基态）主导，从而可以提取其能量 E_0 。然而，基态信号随 $t' - t$ 按 $e^{-E_0 \Delta t}$ 衰减，而噪声 $\sigma_C \sim e^{-(E_0 + E_{\text{noise}}) \Delta t}$ 衰减得更慢，导致**信噪比在大的时间分离下指数恶化**。

因此，实际计算需要选择与目标态重叠 $|\langle \chi | k \rangle|$ 尽可能大的插值算符，使关联函数在尽可能早的时间就进入基态主导区。**涂抹 (smearing)** 正是构造这种优化算符的标准工具 [1]：通过把格点场局域地加宽，将算符的权重转移到与轻模式（低动量、大空间尺度）匹配的分量上，从而压制激发态贡献。

1.1 涂抹问题的统一分类

涂抹算法种类繁多，本文按两个正交维度加以组织：

1. 按作用对象：

- **夸克场涂抹** (quark-field smearing) ——对费米子场/算符进行空间延展，改善强子插值算符的重叠：Wuppertal/Jacobi 涂抹、Gaussian 涂抹、动量涂抹、蒸馏 (distillation)。本库中的 2pt 蒸馏关联函数即基于此类涂抹 [6, 11]。
- **规范场平滑** (gauge-field smearing) ——对规范连接变量 $U_\mu(x)$ 迭代求平均，抑制短距离紫外涨落：APE 涂抹、HYP 涂抹、stout 涂抹、梯度流。本库中 stout 涂抹用于蒸馏 Laplace 算符中的规范场预处理，HYP 涂抹/梯度流用于胶子算符 $F_{\mu\nu}$ 的紫外噪声抑制 [10, 11]。

2. 按数学结构：

- **格点算符型** (离散迭代)：每一步涂抹都是局域的线性（或投影）变换，如 APE、HYP、stout。
- **连续演化型** (流方程)：场沿某个作用量的梯度方向连续演化，如梯度流 (Wilson flow) [8, 9]。

值得注意的是，这两类之间并没有不可逾越的界限：重复施加 stout 涂抹的无穷小步长极限就是 Wilson flow[8]，而蒸馏方法则可以被理解为 Laplace 本征模截断对 Wuppertal 涂抹的精确实现 [7]。本库的补充文档 [15, 16] 分别对蒸馏与梯度流作了专题

解析, 本文则提供一个统一的框架, 并重点补充规范的 stout/HYP/APE 涂抹公式与本库代码的对应关系。

2 夸克场涂抹: Wuppertal/Jacobi 与 Gaussian 涂抹

2.1 格点协变 Laplace 算符

规范协变涂抹的共同基础是三维规范协变 Laplace 算符 [1, 7]:

$$-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_{j=1}^3 \left[\tilde{U}_j(x, t) \delta_{x+\hat{j}, y} + \tilde{U}_j^\dagger(x - \hat{j}, t) \delta_{x-\hat{j}, y} \right], \quad (2)$$

其中 $\tilde{U}_j$ 为 (经过规范场平滑后的) 规范连接变量, x, y 为空间格点指标。该算符在空间旋转下按标量变换、在规范变换下协变, 且在宇称和电荷共轭下不变 [7]。Laplace 算符的本征值谱 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots$ 中, 低本征模对应空间平滑 (长程) 的模式, 高本征模对应快速振荡 (短程) 的模式。

2.2 Wuppertal/Jacobi 涂抹核

Wuppertal 涂抹 (又称 **Jacobi 涂抹**) 通过对场反复应用以下核来压制高本征模 [1, 10]:

定义 2.1 (Wuppertal/Jacobi 涂抹核).

$$J_{\sigma, n_\sigma}(t) = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2(t)}{n_\sigma} \right)^{n_\sigma}, \quad (3)$$

其中 $\sigma > 0$ 是涂抹半径参数 (量纲与 ∇^2 的倒数一致), n_σ 是迭代次数。

这里 $\sigma \nabla^2$ 本征值的绝对值随模的振荡加剧而增大, 因此该核**指数压制高本征模**。在大 n_σ 极限下, 涂抹核趋于指数形式 [7, 10]:

$$\lim_{n_\sigma \rightarrow \infty} J_{\sigma, n_\sigma}(t) = \exp(\sigma \nabla^2(t)) \quad (4)$$

这就是连续 Gaussian 涂抹的格点对应: 在自由场极限下, $\exp(\sigma \nabla^2)$ 在坐标空间给出宽度约 $\sqrt{2\sigma}$ 的高斯核, 因此涂抹算符在空间上呈指数/Gaussian 延展。

在费米子源构造中, 涂抹后的源场为

$$\psi_{\text{smear}}(x) = J_{\sigma, n_\sigma} \psi(x) = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2}{n_\sigma} \right)^{n_\sigma} \psi(x), \quad (5)$$

实际中通常先在源处施加涂抹 $\chi \rightarrow J\chi$, 在汇处也施加 J , 从而得到涂抹-涂抹关联函数。

注记 2.1 (Jacobi 迭代与 Gaussian 的等价性). 当 n_σ 取为与 σ 无关的固定迭代次数、并利用 ∇^2 的局域性逐次迭代时, (3) 正是数值线性代数中求解 Poisson 方程的标准 Jacobi 迭代形式; 该迭代在连续极限下逼近热扩散核, 即 Gaussian 涂抹 [1]。本库文献 [10] 即指出: “只有在这些最低本征模上 J 才有实质贡献, 这直接导致了蒸馏方法的核心思想”。

3 动量涂抹: 高动量强子算符的构造

LaMET 与 赝 PDF 方法要求在大核子动量下提取准分布矩阵元, 而普通涂抹算符与动量为 $\vec{p}$ 的平面波的乘积 $\chi(\vec{p}) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \chi(\vec{x})$ 对高动量态的重叠迅速恶化。Bali 等人提出了**动量涂抹** (momentum smearing) 方案 [5]: 在对源场进行涂抹前先乘上一个空间相位因子。

3.1 定义与物理动机

定义 3.1 (动量涂抹). 对动量为 $\vec{p}$ 的强子, 动量涂抹将源场按如下方式改造 [5, 6]:

$$\boxed{\tilde{\psi}(\vec{x}, t) = e^{i\vec{\zeta}\cdot\vec{x}} \psi(\vec{x}, t)}, \quad (6)$$

其中 $\vec{\zeta}$ 是一个固定的参考动量 (动量涂抹矢量)。等价的算符表述是: 对动量为 $\vec{p}$ 的插值算符, 将其中每个夸克场替换为**带相位**的场:

$$\chi_{\vec{p}}(t) \rightarrow \tilde{\chi}_{\vec{p}}(t) = \sum_{\vec{x}} e^{-i(\vec{p}-\vec{\zeta})\cdot\vec{x}} \tilde{\chi}(\vec{x}, t) \quad (7)$$

物理图像如下: 把空间相位 $e^{i\vec{\zeta}\cdot\vec{x}}$ 吸收进涂抹核后, **涂抹算符的动量中心由 $\vec{0}$ 移动到 $\vec{\zeta}$** 。这样, 相对动量为 $\vec{p}-\vec{\zeta}$ 的场再与普通的 (零动量涂抹) 源重叠, 就能在高总动量下保持与低动量情形相当的重叠质量。其效果等价于在连续理论中把涂抹高斯核替换为携带相位的核:

$$G_{\text{smear}}(\vec{x}, \vec{y}) \longrightarrow G_{\text{smear}}(\vec{x}, \vec{y}) e^{i\vec{\zeta}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}, \quad (8)$$

即 Gaussian 核的动量中心被平移了 $\vec{\zeta}$ 。这正是“动量涂抹”名称的由来。

3.2 平移不变性与 Type 选择

Egerer 等人将动量涂抹与蒸馏框架结合, 提出了四种候选方案 [6]:

1. **Type 1 (单相位):** $\tilde{\xi}_a^{(k)}(\vec{z}, t) = e^{i\vec{\zeta}\cdot\vec{z}} \xi_a^{(k)}(\vec{z}, t);$
2. **Type 2 (对向相位):** $\tilde{\xi}_a^{(k)}(\vec{z}, t) = 2 \cos(\vec{\zeta} \cdot \vec{z}) \xi_a^{(k)}(\vec{z}, t);$
3. **Type 3 (恒等加对向相位):**

4. Type 4 (多单向相位)。

平移不变性是选择方案的关键判据。可以证明，只有 Type 1 (单相位) 保持平移不变性 [6]。其证明要点是：对插值算符作平移 $\vec{x} \rightarrow \vec{x} + \vec{d}$ 时，源汇处的相位因子各自获得 $e^{\pm i\vec{\zeta} \cdot \vec{d}}$ ，二者在 perambulator

$$\tilde{\tau}^{ij}(t', t) = \xi^{(i)\dagger}(\vec{x}, t') e^{-i\vec{\zeta} \cdot \vec{x}} M^{-1}(t', t) e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{y}} \xi^{(j)}(\vec{y}, t) \quad (9)$$

中相乘抵消，从而保证关联函数的平移不变性。Type 2-4 包含对向相位组合，会破坏这一性质。

3.3 本库中的动量涂抹实现

本库的胶子 PDF 计算正是基于动量涂抹蒸馏。在 `snsr/main.py` 中，动量涂抹的相位因子由 `compute_phase_factor` 实现：

```
# snsr/main.py — compute_phase_factor(momentum, Nx)
# 动量涂抹相位因子:  $\_P(x) = \exp(-i \cdot 2 \cdot P \cdot x / L)$ 
V = Nx*Nx*Nx; phase = zeros(V, dtype=complex); idx = 0
for z in range(Nx):
    for y in range(Nx):
        for x in range(Nx):
            pos = np.array([z, y, x])          # 注意: (z, y, x) 顺序
            phase[idx] = np.exp(-np.dot(momentum, pos) * 2.0j*np.pi / Nx)
            idx += 1
```

即按格点约定 $\phi_{\vec{P}}(\vec{x}) = \exp(-i 2\pi \vec{P} \cdot \vec{x} / L)$ 计算 ($\vec{P}$ 以 $2\pi/L$ 为单位, $L = N_x$)。在 VVV 重子块的构造中 (`step_04_vvv`)，总相位因子是**动量涂抹相位**与**外动量相位**的乘积：

$$\phi_{\text{total}}(\vec{x}) = \phi_{\text{smear}}(\vec{x}) \cdot \phi_P(\vec{x}) = e^{-i 2\pi \vec{P}_{\text{smear}} \cdot \vec{x} / L} e^{-i 2\pi \vec{P} \cdot \vec{x} / L} \quad (10)$$

```
# snsr/main.py — step_04_vvv (节选)
mom_smear_vec = np.array([self.cfg.mom_smear_phase, 0, 0])
phase_smear    = compute_phase_factor(mom_smear_vec, Nx)
phase_P        = compute_phase_factor(np.array([Pz, self.cfg.Py, self.cfg.Px]), Nx)
phase_total    = phase_smear * phase_P
VVV_Pz[t]      = compute_vvv_baryon_block(eig_t, phase_total, Nev1, Nx, fn)
```

在 `examples/donghx/2pt_proton_Cg5gm_u_L32x64_mom2_xdir_gpu.py` 中，动量涂抹相位通过 `phase_calc(Mom)` 逐点生成：

```
# examples/donghx/2pt_proton_Cg5gmU_L32x64_mom2_xdir_gpu.py
def phase_calc(Mom):
    phase_factor = np.zeros(Nx*Nx*Nx, dtype=complex)
    for z in range(0, Nx):
        for y in range(0, Nx):
            for x in range(0, Nx):
                Pos = np.array([z, y, x])
                phase_factor[z*Nx*Nx + y*Nx + x] = np.exp(
                    -np.dot(Mom, Pos) * 2*np.pi*1j / Nx)
    return cp.asarray(phase_factor)

phase = np.array([0, 0, momsmear_phase], dtype=complex) # 仅沿z方向
phase_factor = phase_calc(phase)
```

3.4 系综配置与相位符号约定

本库各系综的动量涂抹参数在 `snsC/main.py` 的 `ENSEMBLES` 字典中集中配置。注意**相位符号约定**：对 $L32 \times 64$ ($\beta = 6.20$) 系综，配置为 `mom_smeaR = 3`、`mom_smeaR_phase = -3`，即涂抹动量沿 $+x$ 方向、VVV 中的相位因子取 -3 ；而对 $L24 \times 72$ 系综则为 `mom_smeaR = -2`、`mom_smeaR_phase = 2`，对应“momsmear-2z”、“mz2_my0_mx0”等目录命名。CLQCD 胶子 PDF 计算中，蒸馏本征矢数目在各系综上均为 $N_{\text{ev}} = 100$ ，核子动量最高约 1.97 GeV [11]。

表 1: 本库各系综的动量涂抹配置（摘自 `snsC/main.py` 的 `ENSEMBLES`）

系综	β	N_{ev}	mom_smeaR	mom_smeaR_phase
L24x72	6.20	100	-2	2
L32x64	6.20	100	3	-3
L32x96	6.41	100	2	-2
L36x108	6.498	200	2	-2
L48x96	6.20	200	4	-4
L48x144	6.72	200	2	-2

动量涂抹效果：Egerer 等人 [6] 表明，动量涂抹可将可靠提取核子能量的动量范围扩展到 $|\vec{p}| \lesssim 3 \text{ GeV}$ 。本库的 $L32 \times 64$ 系综取相位因子 $\vec{\zeta} = -3 \times 2\pi/L$ ，配合外动量 $P_z = 3, 4, \dots, 8$ ，最高覆盖约 $P = 6 \times 2\pi/(aL)$ 的 boost[10]。

4 蒸馏：Laplace 本征模涂抹的精确化

4.1 从 Jacobi 涂抹到本征模截断

由第2.1节，Jacobi 涂抹核 J 主要由最低本征模贡献。Peardon 等人 [7] 由此提出蒸馏 (distillation) 方法：直接求解 Laplace 本征值问题

$$-\nabla^2(t) v^{(i)} = \lambda_i v^{(i)}, \quad (11)$$

并将涂抹算符替换为到最低 N_{ev} 个本征模张成的子空间上的投影：

定义 4.1 (蒸馏算符).

$$\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t) \equiv V(t) V^\dagger(t), \quad (12)$$

其中 $V(t)$ 为 $M \times N_{\text{ev}}$ 矩阵 ($M = N_c N_x N_y N_z$)，第 k 列是 $-\nabla^2$ 的第 k 个本征矢。

蒸馏算符满足 $\square^2 = \square$ (投影性)、 $\text{rank } \square = N_{\text{ev}} \ll M$ (低秩性)，且当 $N_{\text{ev}} = M$ 时退化为单位算符。它的作用效果与 Laplace 涂抹 (Wuppertal 涂抹) 一致：**把场投影到空间平滑的模式上**。空间延展宽度随 N_{ev} 增大而减小，对于 $N_{\text{ev}} \in [8, 64]$ ，蒸馏算符的空间分布可以由高斯波函数很好地描述 [7]。

4.2 蒸馏与动量的结合：动量涂抹蒸馏

蒸馏方法的关键优势是将夸克传播子计算 (perambulator) 与算符构造完全解耦 [6, 7]。perambulator 定义为

$$\tau_{\alpha\beta}^{(p,\bar{p})}(t', t) = V^{(p)\dagger}(t') M_{\alpha\beta}^{-1}(t', t) V^{(\bar{p})}(t), \quad (13)$$

其中 V 为蒸馏矩阵。动量涂抹蒸馏即用带相位的本征矢 $e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{x}} v^{(k)}$ 替换 V 中的本征矢，从而在不重新求逆 Dirac 算符的情况下得到高动量下的 perambulator (即第 3 节的 Type 1 方案)。本库的胶子 PDF 计算即采用该技术：蒸馏本征矢通过 Laplace 算符的 stout 涂抹版本构造 [6]，本征矢读取见 `sns/main.py` 的 `_read_eigvecs` (二进制 `eigvecs_t...` 文件，每个本征矢按 $(N_{\text{ev}}, N_x, N_y, N_z, N_c, 2)$ 存储实部/虚部)。

```
# sns/main.py — _read_eigvecs(eig_dir, t, conf_id, Nx) (节选)
fn = f"{eig_dir}/eigvecs_t{t:03d}_{conf_id}"
data = np.fromfile(fn, dtype="f8")
Nev_full = len(data) // (Nx*Nx*Nx*3*2)
data = data.reshape(Nev_full, Nx, Nx, Nx, 3, 2)
eigvecs = (data[..., 0] + 1j*data[..., 1])[:self.cfg.Nev1]
eigvecs = eigvecs.reshape(self.cfg.Nev1, Nx*Nx*Nx, 3)
```


蒸馏方法的详细解析见本库 [15] (补充/格点 QCD 蒸馏方法解析.tex), 此处不赘述。

5 规范场平滑: APE 涂抹

5.1 定义

APE 涂抹是历史最悠久的规范场平滑方案 [2]。它对规范连接变量迭代地进行局域平均:

定义 5.1 (APE 涂抹).

$$U'_\mu(x) = \mathcal{P}_{\text{SU}(3)} \left[(1 - \alpha) U_\mu(x) + \frac{\alpha}{6} \sum_{\nu \neq \mu} C_{\mu\nu}(x) \right], \quad (14)$$

其中

$$C_{\mu\nu}(x) = U_\nu(x) U_\mu(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x + \hat{\mu}) \quad (15)$$

是围绕 link $U_\mu(x)$ 的 **staple** (ν 方向的矩形项), α 为涂抹权重, $\mathcal{P}_{\text{SU}(3)}$ 表示投影回 $SU(3)$ 群。

注意这里 U'_μ 是涂抹后的**新**规范场, 在连续极限下对应规范势的平滑。 α 越大, 平滑半径越大。APE 涂抹的缺点是: 每步涂抹后需要对每个 link 做一次 $SU(3)$ 投影, 且投影破坏了变换关于连接变量的解析性 (可微性)。

6 HYP 涂抹

HYP (hypercubic) 涂抹由 Hasenfratz 和 Knechtli 提出 [3], 其目的是**在保持可微性不要求的前提下, 构造比 APE 涂抹更局域的平滑方案**。HYP 涂抹的核心思想是**分三步、在超立方体内部构造 staple**: 每个被替换的 link 只用其所在超立方体边界内部的 link 构成, 从而避免引入 $O(a)$ 尺度的非局域性。

6.1 三步构造

记第 i 步 ($i = 1, 2, 3$) 涂抹后的 link 为 $\tilde{U}_\mu^{(i)}(x)$, 涂抹权重为 α_i 。三步递归定义为 [3, 4]:

定义 6.1 (HYP 涂抹 (标准三步)).

$$\tilde{U}_\mu^{(1)}(x) = \text{Proj}_{\text{SU}(3)} \left[(1 - \alpha_1) U_\mu(x) + \frac{\alpha_1}{4} \sum_{\pm \nu \neq \mu} V_{\nu\mu}^{(2)}(x) V_\mu^{(2)}(x + \hat{\nu}) V_\nu^{(2)\dagger}(x + \hat{\mu}) \right], \quad (16)$$

$$V_\mu^{(2)}(x) = \text{Proj}_{\text{SU}(3)} \left[(1 - \alpha_2) U_\mu(x) + \frac{\alpha_2}{4} \sum_{\pm \rho \neq \mu} V_{\rho\mu}^{(3)}(x) V_\mu^{(3)}(x + \hat{\rho}) V_\rho^{(3)\dagger}(x + \hat{\mu}) \right], \quad (17)$$

$$V_\mu^{(3)}(x) = \text{Proj}_{\text{SU}(3)} \left[(1 - \alpha_3) U_\mu(x) + \frac{\alpha_3}{4} \sum_{\pm \sigma \neq \mu} U_\sigma(x) U_\mu(x + \hat{\sigma}) U_\sigma^\dagger(x + \hat{\mu}) \right]. \quad (18)$$

标准参数为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0.75, 0.6, 0.3)$ [3].

注记 6.1 (HYP 涂抹的局域性). 第 3 层 $V^{(3)}$ 只用最邻近的原始 link 构成 (即 plaquette 型 staple); 第 2 层 $V^{(2)}$ 用 $V^{(3)}$ 构成; 第 1 层用 $V^{(2)}$ 构成。由于每一层的 staple 都局限在超立方体内部, HYP 涂抹平滑的是**格距尺度上的涨落**, 其涂抹范围比 APE 更局域。这使得 HYP 涂抹成为胶子算符 (如 Clover $F_{\mu\nu}$ 、Wilson 线) 上施加涂抹以抑制短程噪声的标准选择, 而不会过度抹掉物理信号 [11].

在 CLQCD/LPC 的非极化胶子 PDF 计算中, 对胶子算符施加了 **10 步 HYP 涂抹 (HYP5)** [11], 有效抑制了 Wilson 线的线性紫外发散 $\sim e^{-\delta m|z|}$ (内部笔记 [10] 对 HYP5 与 Wilson flow ($\tau = 1.4$) 作了系统对比, 两种方案结果定性一致)。

7 stout 涂抹

7.1 解析 stout 变换

stout 涂抹由 Morningstar 和 Peardon 提出 [4], 其定义与 APE/HYP 的关键区别在于**不显式投影**, 而是通过解析的指数变换把 link 平均结果保持为 $SU(3)$ 矩阵, 从而**保持对连接变量的可微性**——这使得 stout 涂抹可以直接嵌入 HMC (混合蒙特卡洛) 的分子动力学演化。

定义 7.1 (stout 涂抹).

$$\boxed{U'_\mu(x) = e^{iQ_\mu(x)} U_\mu(x)}, \quad (19)$$

其中

$$Q_\mu(x) = \frac{i}{2} \left(\Omega_\mu^\dagger(x) - \Omega_\mu(x) \right) - \frac{i}{2N_c} \text{Tr} \left(\Omega_\mu^\dagger(x) - \Omega_\mu(x) \right), \quad (20)$$

而

$$\Omega_\mu(x) = \sum_{\nu \neq \mu} \rho_{\mu\nu} C_{\mu\nu}(x) U_\mu^\dagger(x) \quad (21)$$

由所有与 U_μ 共面的 staple 之和构成, $\rho_{\mu\nu}$ 为涂抹权重。

Q_μ 是 $su(3)$ 代数的**反厄米无迹**部分: $\Omega_\mu U_\mu^\dagger$ 分解为“余部” ($SU(3)$ 变换) 与“纯反厄米无迹部分” (Q_μ), 指数化后仍为 $SU(3)$ 矩阵。与 APE 的显式投影不同, stout 的投影是**连续的 (解析的)**: U'_μ 对 U 的依赖处处可导, 因此其 Jacobian 对 HMC 的 Fermion 力是良定义的。

7.2 本库的 stout 涂抹实现

本库 lqcddb 包 (examples/sush/lqcddb/src/lqcddb/base/smeat_gauge.py) 实现了完整的 stout 涂抹。其实现严格遵循 (19)–(21):

```
# examples/sush/lqcddb/src/lqcddb/base/smeat_gauge.py
# stout_smeat_ndarray(gauge, nstep, rho) — 规范场形状 (3, Nt, Nz, Ny, Nx, Nc, Nc)
def stout_smeat_ndarray(gauge, nstep, rho):
    backend = get_backend()
    U = backend.ascontiguousarray(gauge[: Nd-1])
    for _ in range(nstep):
        Q = backend.zeros_like(U)
        U_dag = U.transpose(0,1,2,3,4,6,5).conj()
        for mu in range(Nd-1):
            # mu = 空间方向
            for nu in range(Nd-1):
                if mu != nu:
                    # staple: C_{mu,nu}(x) = U_nu(x) U_mu(x+nu) U_nu^dagger(x+mu)
                    Q[mu] += U[nu] @ backend.roll(U[mu], -1, 3-nu) @ \
                        backend.roll(U_dag[nu], -1, 3-mu)
                    Q[mu] += (backend.roll(U_dag[nu], +1, 3-nu)
                        @ backend.roll(U[mu], +1, 3-nu)
                        @ backend.roll(backend.roll(U[nu], +1, 3-nu), -1, 3-mu))
        Q = rho * Q @ U_dag
        Q = 0.5j * (Q.transpose(0,1,2,3,4,6,5).conj() - Q) # (Omega^\dagger - Omega)/2i
        # 投影到 su(3) 代数: 减去迹
        contract("...aa->...a", Q)[:] -= \
            1/Nc * contract("...aa->...", Q)[..., None]
        ...
    U = f @ U # U' = exp(iQ) U, f 由 Cayley-Hamilton 解析展开给出
    gauge[: Nd-1] = U
    return gauge
```

其中 Q 的构造与 (20) 完全对应: $Q = 0.5j*(Q.dagger() - Q)$ 正是 $Q = \frac{i}{2}(\Omega^\dagger - \Omega)$; 迹扣除对应 $-i \text{Tr}(\dots)/(2N_c)$ 项。指数化部分使用 $SU(3)$ 的 Cayley-Hamilton 技巧: 对 Q 的本征值进行三角参数化 (u, w) , 把 e^{iQ} 展开为 Q^0, Q^1, Q^2 的线性组合:

$$e^{iQ} = f_0(Q) \mathbf{1} + f_1(Q) Q + f_2(Q) Q^2, \quad (22)$$

其中系数 f_0, f_1, f_2 由 3×3 反厄米矩阵的特征方程决定。这与 Morningstar-Peardon 原始论文的算法一致 [4]。

注记 7.1 (stout 涂抹与本库蒸馏的联系). 在蒸馏框架中, Laplace 算符 (2) 所用的规范场 $\tilde{U}_j$ 通常是经过 stout 涂抹的。HadStruc 合作组 [6, 12] 在蒸馏本征矢计算前对规范场施加 **10 次 stout 涂抹**, 本库的 CLQCD 组态 (TITLS 规范作用量 + TITLC Clover 费米子作用量) 在组态生成阶段同样使用了 stout 涂抹 [13, 14]。

8 梯度流：连续涂抹与可重整化框架

8.1 定义

梯度流 (gradient flow, 规范场情形即 Wilson flow) 把涂抹从离散迭代推广为连续演化 [8, 9]:

定义 8.1 (规范场梯度流).

$$\frac{dB_\mu(x, \tau)}{d\tau} = -g_0^2 \frac{\delta S_{\text{YM}}[B]}{\delta B_\mu(x, \tau)}, \quad B_\mu(x, 0) = A_\mu(x), \quad (23)$$

其中 τ 为流时间 ($[\tau] = -2$), S_{YM} 为 (格点) Yang–Mills 作用量。在格点上, 最常用的离散化是 Wilson plaquette 作用量 S_W , 其梯度为

$$\frac{dV_\mu(x, \tau)}{d\tau} = -g_0^2 [\partial_\mu S_W[V]] V_\mu(x, \tau), \quad V_\mu(x, 0) = U_\mu(x) \quad (24)$$

平滑半径由 $\sqrt{8\tau}$ 给出。流方程 (3 阶 Runge-Kutta 数值积分) 在格点上可以看作 **无穷小 stout 涂抹的连续极限**: 每步 RK 积分等价于一步小权重 $\rho \propto \epsilon g_0^2$ 的 stout 涂抹, 因此 stout 迭代在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时收敛到 Wilson flow [8]。

8.2 可重整化性

梯度流不同于经验性涂抹的关键是其**严格的重整化性质**: Lüscher 与 Weisz 证明了, 对任意 $t > 0$, 流规范场 $B_\mu(x, t)$ 在标准 QCD 参数重整化后是紫外有限的, 且流场本身不需要波函数重整化 [9]。因此梯度流不仅是数值平滑技巧, 更提供了在连续极限下控制算符混合的系统框架——其详细理论 ($D+1$ 维场论表示、小流时展开 SFTX、在 PDFs 重整化中的应用) 见本库 [16] (补充/格点 QCD 中的梯度流重整化.tex)。

9 smear 算法的系统比较

表 2: 格点 QCD 中主要 smear 算法的系统比较

特性	Wuppertal/Jacobi	动量涂抹	蒸馏	HYP / stout / APE	梯度流 (Wilson flow)
作用对象	夸克场	夸克场	夸克场	规范场	规范场
核心变换	$J = (1 + \sigma \nabla^2 / n_\sigma)^{n_\sigma}$	乘相位 $e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{x}}$	本征模投影 $VV^\dagger$	link 迭代平均/解析投影	流方程演化
可微性	是	是	是	APE: 否; HYP: 是; stout: 是	
高动量适用	差	优	优 (配合动量涂抹)	—	—
重整化性质	经验性	经验性	经验性	经验性	严格
在本库的用途	源/汇算符构造	高动量 2pt perambulator		stout:Laplace 处理; HYP: 胶子算符	预胶子算符/自重重整化

选择指南:

- 需要**高动量**下的强子关联函数 (LaMET/准 PDF) 时, 首选动量涂抹蒸馏 (第 3、4 节) [5, 6];
- 需要**紫外噪声抑制**且不要求可微性时 (如胶子算符), 首选 HYP 涂抹 [11];
- 需要**可微**且可嵌入 HMC 时, 首选 stout 涂抹 [4];
- 需要**严格可重整化**的涂抹 (连续极限下的算符构造) 时, 选用梯度流 [9]。

10 总结与展望

涂抹算法是格点 QCD 数值方法的核心构件, 本文按“作用对象 $\times$ 数学结构”的统一框架梳理了其实现:

1. **夸克场涂抹**以 Wuppertal/Jacobi 涂抹 (Gaussian 型核 J) 为原型, 其本征模截断的精确化即蒸馏方法; 为适应 LaMET 的高动量需求, 动量涂抹通过相位因子 $e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{x}}$ 将涂抹核的动量中心平移, 并与蒸馏结合 (Type 1 单相位方案) 实现最高约 3 GeV 的核子 boost[5, 6]。

2. **规范场平滑**以 APE 涂抹为起点, HYP 涂抹通过在超立方体内分步构造 staple 获得更局域的平滑并抑制 Wilson 线线性发散, stout 涂抹通过解析指数变换保持可微性从而可嵌入 HMC, 梯度流则将离散涂抹推广为具有严格重整化性质的连续演化 [2–4, 9]。
3. **本库实践**中, 三类涂抹技术构成一个完整的生态: stout 涂抹的规范场 $\rightarrow$ Laplace 本征矢/蒸馏 $\rightarrow$ 动量涂抹 perambulator $\rightarrow$ 高动量 2pt 关联函数 (胶子 PDF 的连通部分), HYP 涂抹/梯度流的规范场 $\rightarrow$ Clover $F_{\mu\nu}$ 与 Wilson 线胶子算符 (非连通 OPE 部分) [10, 11]。代码层面, `sns/main.py`、`examples/donghx/`、`examples/zhangxin/` 与 `examples/sush/lqcddb/` 分别对应相位因子、蒸馏本征矢/相位、动量涂抹配置与 stout 涂抹的数值实现。

未来方向包括: 更高阶的流方程数值积分 ($O(\epsilon^3)$ 以上的 RK 格式) 与多尺度涂抹策略; 动量涂抹与其他 smear 的定量对比; 以及梯度流框架下统一处理夸克场与规范场涂抹的算符构造 (小流时展开 SFTX 的应用) [16]。

参考文献

- [1] C. R. Allton *et al.* (UKQCD Collaboration), “Gauge-invariant smearing and matrix correlators using Wilson fermions at $\beta = 6.2$,” Phys. Rev. D **47**, 5128 (1993), arXiv:hep-lat/9303009. [来源: docs/Gauge-Invariant Smearing and Matrix Correlators using Wilson Fermions at beta=6.2.pdf]
- [2] M. Albanese *et al.* (APE Collaboration), “Glueball masses and string tension in lattice QCD,” Phys. Lett. B **192**, 163 (1987). (APE 涂抹的原始提出)
- [3] A. Hasenfratz and F. Knechtli, “Flavor symmetry and the static potential with hypercubic blocking,” Phys. Rev. D **64**, 034504 (2001), arXiv:hep-lat/0103029. (HYP 涂抹的原始提出)
- [4] C. Morningstar and M. Peardon, “Analytic smearing of SU(3) link variables in lattice QCD,” Phys. Rev. D **69**, 054501 (2004), arXiv:hep-lat/0311018. (stout 涂抹的原始提出)
- [5] G. S. Bali, B. Lang, B. U. Musch, and A. Schäfer, “Novel quark smearing for hadrons with high momenta in lattice QCD,” Phys. Rev. D **93**, 094515 (2016), arXiv:1602.05525. (动量涂抹方法的原始提出)
- [6] C. Egerer, R. G. Edwards, K. Orginos, and D. G. Richards, “Distillation at high-momentum,” Phys. Rev. D **103**, 034502 (2021), arXiv:2009.10691. [来源: docs/Distillation at High-Momentum.pdf]

- [7] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum Collaboration), “A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **80**, 054506 (2009), arXiv:0905.2160. [来源: docs/A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD.pdf]
- [8] M. Lüscher, “Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD,” *JHEP* **08**, 071 (2010), arXiv:1006.4518. [来源: docs/Properties_and_uses_of_the_Wilson_flow_in_lattice_QCD_Luscher_2010.pdf]
- [9] M. Lüscher and P. Weisz, “Perturbative analysis of the gradient flow in non-abelian gauge theories,” *JHEP* **02**, 051 (2011), arXiv:1101.0963. [来源: docs/Perturbative_analysis_of_the_gradient_flow_in_non-abelian_gauge_theories_Luscher_Weisz_2011.pdf]
- [10] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。(含涂抹在胶子算符中的应用: HYP5、Wilson flow 对比) [来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf]
- [11] C. Chen *et al.* (CLQCD, Lattice Parton), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425. [来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf]
- [12] C. Egerer *et al.* (HadStruc Collaboration), “Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics,” *Phys. Rev. D* **106**, 094511 (2022), arXiv:2207.08733. [来源: docs/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf]
- [13] Z.-C. Hu *et al.* (CLQCD), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,” *Phys. Rev. D* **109**, 054507 (2024), arXiv:2310.00814. [来源: docs/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [14] H.-Y. Du *et al.* (CLQCD), “Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,” *Phys. Rev. D* **111**, 054504 (2025), arXiv:2408.03548. [来源: docs/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [15] “格点 QCD 蒸馏方法解析,” 本库补充文档: 补充/格点 QCD 蒸馏方法解析.tex。
- [16] “格点 QCD 中的梯度流重整化,” 本库补充文档: 补充/格点 QCD 中的梯度流重整化.tex。